Espaço-linha, espaço-coluna
Posto e nulidade

Posto e Nulidade

DEFINIÇÃO

Dada uma matriz $A_{m\times n}$, seja $B_{m\times n}$ a matriz-linha reduzida à forma escalonada equivalente da matriz A. O ***posto de A***, denotado por $\boldsymbol{p}$, é o ***número de linhas não-nulas de B***.

A ***nulidade de A***, é ***o número*** $\boldsymbol{n - p}$ (a nulidade pode ser compreendida como os graus de liberdade da matriz).

Exemplos Exercícios

Encontre o posto e a nulidade das matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 1 \\ 4 & 16 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 - L_1]{L_2 + L_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 + 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

Posto = 3

nulidade = nº Linhas − Posto = 0

idp

Espaço-linha, espaço-coluna e espaço-nulo

DEFINIÇÃO

Para uma matriz $m \times n$

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

os vetores

$$\begin{aligned} r_1 &= [a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}] \\ r_2 &= [a_{21} \quad a_{22} \quad \dots \quad a_{2n}] \\ &\vdots \\ r_m &= [a_{m1} \quad a_{m2} \quad \dots \quad a_{mn}] \end{aligned}$$

em $\mathbb{R}^n$ formados pelas linhas de A são denominados **vetores linha de A**

Espaço-linha, espaço-coluna e espaço-nulo

DEFINIÇÃO (continuação)

Para uma matriz $m \times n$

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

os vetores

$$c_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \ldots, c_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

em $\mathbb{R}^m$ formados pelas linhas de A são denominados **vetores coluna de A**

Espaço-linha e espaço-coluna

Se A for uma matriz $m \times n$, então o subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado pelos ***vetores linha de A*** é denominado ***espaço-linha de A.*** O subespaço de $\mathbb{R}^m$ gerado pelos ***vetores coluna de A*** é denominado ***espaço-coluna de A.***

Ex: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 4}$

→ Subspaço de $\mathbb{R}^4$

$\{(1,2,1,0);(-1,0,3,5);(1,-2,1,1)\}$

→ Subspaço de $\mathbb{R}^3$

$\{(1,-1,1);(2,0,2);(1,3,1);(0,5,1)\}$

idp

Espaço Solução de um Sistema Homogêneo

Dado um sistema de equações lineares do tipo $Ax = b$, então cada vetor x que satisfaz o sistema, é chamado de **vetor-solução.**

TEOREMA 28:

Se $Ax = b$ é um sistema linear **homogêneo (ou seja, $\boldsymbol{b = 0}$)** de m equações e n incógnitas, então o conjunto formado pelos vetores-solução é um subespaço de $\mathbb{R}^{n'}$, chamado **espaço solução.**

O ***espaço solução do sistema homogêneo*** de equações $\boldsymbol{Ax = 0}$, que é um subespaço de $\mathbb{R}^n$, é denominado de ***espaço nulo de A***.

Espaço-linha, espaço-coluna, espaço - nulo
Exemplos

Encontre o subespaço formado pela solução do sistema homogêneo abaixo:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 9x_4 + 4x_5 + 3x_6 = 0 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 1 & -9 & 4 & 3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[L_4-3L_1]{L_2-L_1,\ L_3-L_1} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[L_4-L_2]{} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[L_4-L_3]{} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\boxed{x_6 = \alpha}$

$x_5 + x_6 = 0$

$x_5 = -x_6$

$\boxed{x_5 = -\alpha}$

$x_3 + 2x_6 = 0$

$x_3 = -2x_6$

$\boxed{x_3 = -2\alpha}$

$x_1 + 2x_2 - 3x_4 + x_5 = 0$

$x_1 = -2x_2 + 3x_4 - x_5$

$x_1 = -2\beta + 3\gamma - (-\alpha)$

$\boxed{x_1 = \alpha - 2\beta + 3\gamma}$

$\boxed{x_2 = \beta}$

$\boxed{x_4 = \gamma}$

$$S = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - 2\beta + 3\gamma \\ \beta \\ -2\alpha \\ \gamma \\ -\alpha \\ \alpha \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ -2\alpha \\ 0 \\ -\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2\beta \\ \beta \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3\gamma \\ 0 \\ 0 \\ \gamma \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Espaço-linha e espaço-coluna
Exemplos

Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

O espaço-linha de A é formado pelos vetores:

$$\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) = (\alpha, \beta, 0) \text{ (um subespaço de } \mathbb{R}^3\text{)}$$

Já o espaço coluna tem a forma:

$$\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \text{ (um subespaço de } \mathbb{R}^2\text{)}$$

Espaço-linha
Teorema de equivalência

TEOREMA 29:

Duas matrizes equivalentes (ou seja, a matriz e sua forma matriz escalonada, também chamada linha-equivalente) tem o mesmo ***espaço-linha.***

Espaço-linha
Teorema de equivalência – Um exercício

Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -7 \end{bmatrix}$ obtenha sua forma escalonada e determine seu posto.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Posto = 2

nulidade = 1

idp

Afirmações decorrentes do teorema anterior...

TEOREMA 30

As operações elementares com linhas **não alteram o espaço-nulo** de uma matriz.

TEOREMA 31

As operações elementares com linhas **não alteram o espaço-linha** de uma matriz.

Escalonamento de matrizes e espaço-coluna

CUIDADO

Embora as construções anteriores apresentam que as operações elementares não alteram o espaço-linha, o mesmo não ocorre para o espaço-coluna!

Ao escalonar uma matriz, a matriz escalonada terá o mesmo espaço-linha da matriz original, mas não o mesmo espaço-coluna. Um exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A matriz B é obtida escalonando a matriz A, logo A e B tem o mesmo espaço-linha. Entretanto é claro que ambos espaços-coluna são diferentes

Bases dos espaço-linha do espaço-coluna

TEOREMA 32

Se uma matriz $\mathbb{R}$ está em forma escalonada por linhas, então os vetores linha com os pivôs (ou seja, os vetores linha não nulos) formam uma base do espaço-linha de $\mathbb{R}$, e os vetores coluna com os pivôs vetores linha formam uma base do espaço-coluna de $\mathbb{R}$.

Bases dos espaço-linha do espaço-coluna
Exemplo

Seja a matriz $R = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ quais são os vetores que formam a base do espaço-linha de R? Quais vetores formam a base do espaço-coluna?

Dependência Linear dos espaços linha e coluna

TEOREMA 33

Sejam A e B matrizes equivalentes por linhas.

(a) Um conjunto qualquer de vetores coluna de A é linearmente independente se, e só se, o conjunto de vetores coluna correspondente de B é linearmente independente.

(b) Um conjunto qualquer de vetores coluna A forma uma base do espaço coluna de A se, e só se, o conjunto de vetores coluna correspondente de B forma uma base do espaço coluna de B.

Dependência Linear dos espaços linha e coluna – um exemplo/exercício

Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -2 & 5 & 4 \\ 2 & -6 & 9 & -1 & 8 & 2 \\ 2 & -6 & 9 & -1 & 9 & 7 \\ -1 & 3 & -4 & 2 & -5 & -4 \end{bmatrix}$.

a) Encontre a matriz equivalente-linha R (matriz escalonada R).

b) Determine as bases do espaço-linha da matriz R. $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$

c) Determine a base do espaço-coluna de R. É possível encontrar uma base do espaço coluna de A? $1^\circ, 3^\circ, 5^\circ$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

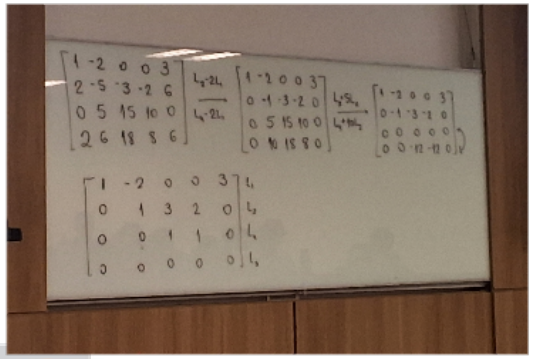
Exemplo/exercício
Base de um espaço vetorial usando operações por linha

Encontre uma base do subespaço de $\mathbb{R}^5$ gerado pelos vetores

$$v_1 = (1, -2, 0, 0, 3);\ v_2 = (2, -5, -3, -2, 6); v_3 = (0, 5, 15, 10, 0) \text{ e } v_4 = (2, 6, 18, 8, 6)$$

Para ajudar, a forma escalonada é

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



idp Resolução

Relação entre espaço-linha, espaço-coluna e espaço-nulo de um sistema

Seja um sistema de linear $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$. Matricialmente temos:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Segue que o produto Ax pode ser expresso como uma combinação das colunas da matriz A:

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Relação entre espaço-linha, espaço-coluna e espaço-nulo de um sistema

A partir da notação do sistema ***Ax = b,*** tem-se:

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = b$$

Logo, pode-se concluir que se o sistema é consistente (possui solução) b pode ser expresso como uma ***combinação linear dos vetores coluna de A***.

Consistência de um sistema linear

TEOREMA 34

Um sistema linear $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ é consistente se, e somente se, $\boldsymbol{b}$ está no espaço-coluna de $\boldsymbol{A}$.

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = b$$

Se $\boldsymbol{b}$ é substituído pelo **vetor zero**, então

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ou seja, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ é consistente se, e só se, os ***vetores coluna de A são L.I.***

Consistência de um sistema linear

TEOREMA 35

Se x_0 for um vetor solução de um sistema consistente $\boldsymbol{Ax = b}$ e se $\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, \dots, \boldsymbol{v_k}\}$ for uma base do espaço nulo de $\boldsymbol{A}$, então cada solução de $\boldsymbol{Ax = b}$ pode ser expressa na forma

$$x = x_0 + c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k$$

Reciprocamente, com qualquer escolha dos escalares $\boldsymbol{c_1}, \boldsymbol{c_2}, \dots, \boldsymbol{c_k}$ o vetor $\boldsymbol{x}$ dessa fórmula é uma solução de $\boldsymbol{Ax = b}$.

Retomando o teorema 4

Pelo Teorema 32:

1. Uma base do espaço-linha é formada pelas linhas pivô da matriz escalonada

2. Da mesma forma, uma base do espaço-coluna será formada pelas colunas que tenham os pivôs dos vetores linha da matriz escalonada. Retomemos um exemplo:

Retomando o Teorema 32, um exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Considerem a matriz escalonada do exemplo da transparência 16. A matriz escalonada é apresentada ao lado.

Observem que os elementos grifados representam os elementos pivô dos vetores-linha.

Assim, pelo teorema 4, as base do espaço coluna são justamente as linhas que possuem tais elementos. Ou seja, uma base do espaço-coluna é formada pelos vetores coluna c_1, c_2 e c_3.

Posto, nulidade e espaços matriciais

TEOREMA 36:

Os espaços linha e coluna de uma matriz têm a mesma dimensão.

DEFINIÇÃO

A dimensão comum do espaço-linha e do espaço-coluna de uma matriz A é denominada ***posto de A*** (***pos(A)***). A dimensão do espaço-nulo de A é denominada ***nulidade de A*** (***nul(A)***).

Dimensão $\neq$ Coordenadas

$$\mathbb{R}^5 \Rightarrow 5 \text{ coordenadas } (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

Dimensão: Quantidade de Vetores que geram o espaço/subespaço.

Afirmações equivalentes

TEOREMA 37

Se $\boldsymbol{A}$ for uma matriz $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{n}$, então as seguintes afirmações são equivalentes

i) A é invertível;

ii) $Ax = 0$ tem somente a solução trivial;

iii) A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares;

iv) $Ax = b$ é consistente com cada matriz b de tamanho $\boldsymbol{n} \times \mathbf{1}$;

v) $Ax = b$ tem exatamente uma solução, com cada matriz b de tamanho $\boldsymbol{n} \times \mathbf{1}$;

vi) $det(A) \neq 0$

Afirmações equivalentes

TEOREMA 37 (continuação)

vii) Os vetores-coluna de A são L.I.;

viii) Os vetores-linha de A são L.I.;

ix) Os vetores-coluna de A geram o $\mathbb{R}^n$;

x) Os vetores-linha de A geram o $\mathbb{R}^n$;

xi) Os vetores-coluna de A formam uma base do $\mathbb{R}^n$;

xii) Os vetores-linha de A formam uma base do $\mathbb{R}^n$;

xiii) A tem posto n;

xiv) A tem nulidade 0.